

SortedMap y TreeMap

SortedMap

- ¿Qué es?

Es una interfaz del paquete java.util que extiende la interfaz base Map. Su utilidad principal es almacenar pares de clave y valor garantizando que las claves estén siempre ordenadas.

- ¿Cómo funciona?

A diferencia de las colecciones como HashMap donde el orden es imprescindible, la interfaz SortedMap asegura el orden ascendente. Este orden puede ser natural cuando las claves implementan la interfaz Comparable(cuando ordenan por int de menor a mayor o String de manera alfabética), o también puede ser ordenadas si proporcionas un objeto Comparator personalizado al momento de crear el mapa, definiendo las propias reglas de ordenación.

- Métodos:

- **firstKey()**

Devuelve la primera clave (según la regla de ordenación) que encuentra de primeras en el mapa.

- **tailMap(K fromKey)**

Devuelve una vista del mapa que contiene todos los elementos cuyas claves son mayores o iguales a la clave proporcionada como fromKey.

- **subMap(K fromKey, K toKey)**

Devuelve una porción del mapa original que incluye las claves desde la introducida como fromKey hasta la introducida como toKey.

SortedMap

- ¿Qué es?

Es la implementación de la interfaz SortedMap

- ¿Cómo funciona?

La clase TreeMap funciona almacenando los datos utilizando una estructura algorítmica. Al utilizar este árbol binario de búsqueda, la api garantiza que las operaciones principales tengan una complejidad temporal logarítmica de n, donde “n” es la cantidad de elementos lo que es ideal cuando necesitas iterar sobre un mapa en un orden predecible, aunque sus inserciones son ligeramente más costosas que las de un hashMap.

- Métodos:

- **lowerKey(K key)**

Devuelve la clave mas grande que sea estrictamente menor que la clave dada. Útil para buscar el valor anterior al de un punto de referencia.

- **pollFirstEntry()**

Extrae el primer par de clave y valor menor de todo el mapa. Útil si el mapa se usa como cola de prioridad.

- **descendingMap()**

Devuelve una vista completa del mapa pero con el orden de las claves totalmente invertido de mayor a menor.

Parte Práctica

- Añadida en archivo comprimido con nombre ejemploAPI.zip en la entrega del trabajo.

En la práctica se simula usando métodos con SortedMap y TreeMap una gestión de clientes. Se han creado 4 clases, una Cliente para declarando las características de cada cliente, una clase CRUD, donde están todos los métodos básicos para crear eliminar o modificar un cliente, una clase Estadísticas en la que se aplican los 6 métodos requeridos en el trabajo y por último una clase Principal en la que hay un menú donde puedes usar los métodos para gestionar los clientes.